

Controle GMVC Incremental de Sistemas com Atraso

Mercedes Maria B. Diniz *

* Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Pará, PA, (e-mail: mercedes.diniz@itec.ufpa.br).

1. INTRODUÇÃO

Controladores preditivos baseados em modelos têm sido amplamente empregados no controle de sistemas com atraso, devido à sua capacidade de antecipar o comportamento futuro da planta. Entre essas abordagens, o Controle por Variância Mínima Generalizado (GMVC) incremental de ordem mínima apresenta uma estrutura simples e eficiente.

Este trabalho tem como objetivo o projeto e a avaliação de controladores GMVC incrementais de ordem mínima aplicados a duas plantas com atraso. A análise de desempenho é realizada por meio de simulações no domínio do tempo, considerando cenários de seguimento de referência e de regulação, bem como a presença de perturbações de carga e ruídos. Os resultados são comparados com uma estratégia de controle PID.

2. METODOLOGIA

2.1 Modelagem do sistema

As plantas consideradas neste trabalho são representadas por modelos contínuos com atraso no tempo, os quais são discretizados por meio do método de retenção de ordem zero (ZOH). O modelo discreto incremental pode ser representado na forma:

$$\Delta A(z)y(k) + B(z) + \Delta u(k-d) + \Delta w(k), \quad (1)$$

onde $A(z)$ e $B(z)$ são polinômios que representam o denominador e numerador da planta discretizada, d representa o atraso discreto equivalente e $\Delta = 1 - z^{-1}$ é o operador diferença. O termo $\Delta w(k)$ representa o ruído de processo incremental.

Para a Planta A, foi usado um período de amostragem de 1s, resultando em $d = 4$. O modelo contínuo e sua versão discreta são dados por:

$$G(s) = \frac{1}{s+1} e^{-3s} \xrightarrow[\text{ZOH}]{T_s=1 \rightarrow d=4} G(z) = \frac{b_0}{1+a_1 z^{-1}}. \quad (2)$$

Dado $\Delta A(z) = 1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2}$ na Equação 1, a saída do sistema pode ser modelada como:

$$y(k) = -\bar{a}_1 y(k-1) - \bar{a}_2 y(k-2) + b_0 \Delta u(k-4) + \bar{w}(k) \quad (3)$$

Para a Planta B, foi usado um período de amostragem de 0,1s, resultando em $d = 4$. O modelo contínuo e sua versão discreta são dados por:

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4} e^{-0,3s} \xrightarrow[\text{ZOH}]{T_s=0,1 \rightarrow d=4} G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}. \quad (4)$$

Dado $\Delta A(z) = (1 - z^{-1})A(z) = 1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2} + \bar{a}_3 z^{-3}$ na Equação 1, a saída do sistema pode ser modelada como:

$$y(k) = -\bar{a}_1 y(k-1) - \bar{a}_2 y(k-2) - \bar{a}_3 y(k-3) + b_0 \Delta u(k-4) + b_1 \Delta u(k-5) + \bar{w}(k). \quad (5)$$

2.2 Projeto do controlador

O método GMVC se propõe a implementar um sistema de controle preditivo e generalizado em termos dos filtros $Q(z)$, $T(z)$ e $P(z)$. Na versão de ordem mínima do mesmo, tais filtro são definidos como $T(z) = P(z) = 1$ e $Q(z)$ igual a uma constante λ . Com a saída generalizada sendo descrita como:

$$\Phi(k+d) = P(z)\hat{y}(k+d) - T(z)r(k+d) + Q(z)u(k). \quad (6)$$

O projeto do controlador baseia-se na resolução da equação Diofantina do Preditor de Variância Mínima:

$$P(z)C(z) = z^{-d}F(z) + \Delta A(z)E(z), \quad (7)$$

onde os polinômios $E(z)$ e $F(z)$ são escolhidos de forma a garantir uma solução de ordem mínima, com os graus definidos em função do atraso e da ordem do modelo da planta: $n_e = d - 1$ e $n_f = n_a$.

A lei de controle GMVC incremental pode então ser expressa por:

$$\Delta u(k) = \frac{C(z)T(z)y_r(k-d) - F(z)y(k)}{B(z)E(z) + C(k)Q(k)}. \quad (8)$$

Para a Planta A, igualamos o denominador da Equação 8 a um polinômio auxiliar $R(z) = r_0 + r_1 z^{-1} + r_2 z^{-2} + r_3 z^{-3}$, onde:

$$\begin{cases} r_0 = b_0 e_0 + \lambda \\ r_1 = b_0 e_1 \\ r_2 = b_0 e_2 \\ r_3 = b_0 e_3 \end{cases}$$

Sendo assim, a lei de controle para a Planta A é descrita por:

$$\Delta u(k) = \frac{1}{r_0} \left[-r_1 \Delta u(k-1) - r_2 \Delta u(k-2) - r_3 \Delta u(k-3) + y_r(k-4) - f_0 y(k) - f_1 y(k-1) \right]. \quad (9)$$

Já para a Planta B, igualamos o denominador da Equação 8 a $R(z) = r_0 + r_1z^{-1} + r_2z^{-2} + r_3z^{-3} + r_4z^{-4}$, onde:

$$\begin{cases} r_0 = b_0e_0 + \lambda \\ r_1 = b_0e_1 + b_1e_0 \\ r_2 = b_0e_2 + b_1e_1 \\ r_3 = b_0e_3 + b_1e_2 \\ r_4 = b_1e_3 \end{cases}$$

Sendo assim, a lei de controle para a Planta B é descrita por:

$$\Delta u(k) = \frac{1}{r_0} \left[-r_1\Delta u(k-1) - r_2\Delta u(k-2) - r_3\Delta u(k-3) - r_4\Delta u(k-4) + y_r(k-4) - f_0y(k) - f_1y(k-1) - f_2y(k-2) \right] \quad (10)$$

Para o controlador da Planta A e B, o parâmetro λ foi definido como 1 e 10, respectivamente.

3. SIMULAÇÕES

Nesta seção são discutidos os resultados obtidos a partir das simulações realizadas para as duas plantas consideradas, com ênfase no comportamento do controlador GMVC incremental frente a perturbações de carga e ruídos, bem como na análise dos índices de desempenho apresentados nas Tabelas 1 e 2.

A perturbação de carga foi modelada como um termo aditivo aplicado diretamente à dinâmica da planta, representando uma variação externa não modelada atuando sobre o processo. Tal perturbação foi inserida como um sinal do tipo degrau em um intervalo específico da simulação.

O ruído de processo foi representado por um sinal aleatório de média nula e variância constante, adicionado à dinâmica do sistema antes da medição da saída. Por sua vez, o ruído de sensor foi implementado como um termo aditivo aplicado apenas ao sinal de saída medido, utilizado pelo controlador para o cálculo da ação de controle.

Para fins de comparação, foi implementado um controlador PID com ganhos $k_p = 0,1$, $k_i = 0$ e $k_d = 0,01$.

3.1 Análise dos resultados para a Planta A

Os resultados de seguimento de referência para a Planta A são apresentados na Figura 1, evidenciando o desempenho do controlador no caso nominal. No qual, observa-se um erro estacionário reduzido e uma resposta lenta, embora mais rápida do que a resposta do controlador PID. Os testes realizados no caso regulador, sob diferentes condições de operação, são ilustrados na Figura 2.

De acordo com os valores apresentados na Tabela 1, observa-se que a introdução da perturbação de carga provoca um aumento moderado do índice ISE, bem como do índice ISU, indicando maior esforço de controle necessário para a rejeição da perturbação. Ainda assim, o sistema mantém estabilidade e apresenta recuperação satisfatória da saída.

A presença isolada de ruído de sensor e de ruído de processo resulta em variações pouco significativas nos índices de desempenho e nas variâncias da saída e do sinal de

controle, o que evidencia a robustez do controlador para esta planta de primeira ordem com atraso. No cenário completo, no qual perturbações e ruídos atuam simultaneamente, observa-se um aumento esperado nos índices e variâncias, porém sem degradação severa do desempenho geral.

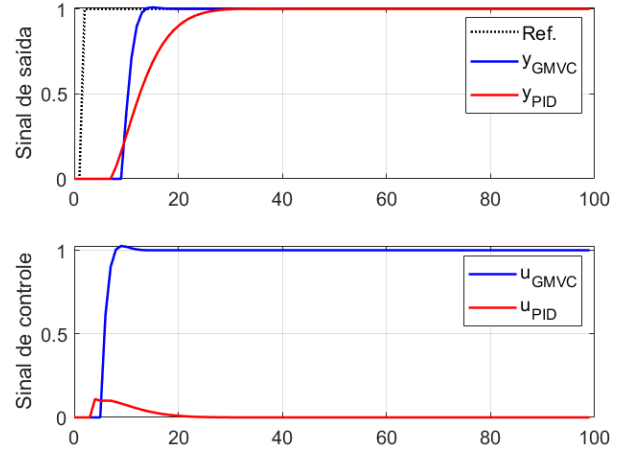


Figura 1. Seguimento de referência do controlado aplicada a planta A.

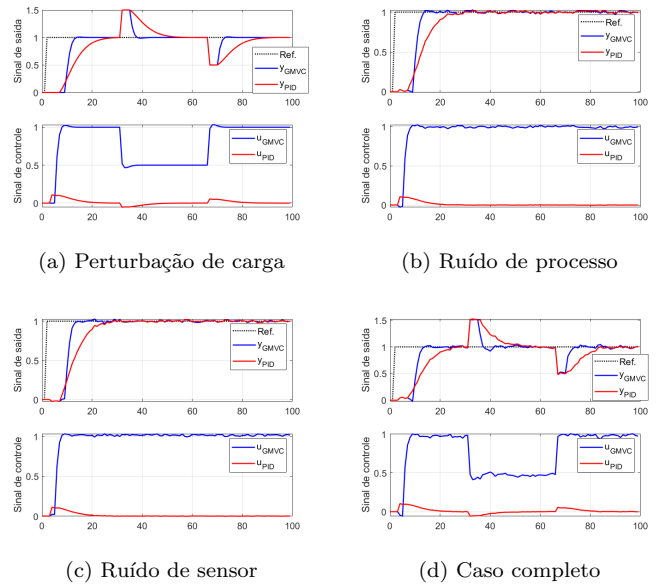


Figura 2. Testes do controlador aplicado à planta A sob diferentes condições.

Tabela 1. Resultados das simulações para a Planta A

Cenário	ISE	ISU	var(y)	var(u)	var(e)
Ideal	8.4697	0.4697	0.0935	0.0581	0.0774
Com perturbação de carga	10.5522	0.9390	0.1146	0.0937	0.0984
Com ruído de sensor	8.3082	0.4733	0.0921	0.0563	0.0759
Com ruído de processo	8.3564	0.4741	0.0925	0.0581	0.0763
Completo	10.7521	0.9874	0.1163	0.0960	0.1002

3.2 Análise dos resultados para a Planta B

A Figura 3 apresenta o seguimento de referência obtido para a Planta B, enquanto os testes no caso regulador são mostrados na Figura 4. No caso nominal, o controlador apresenta uma resposta menos oscilatório do que o do controlador PID, com baixos valores de ISE, ISU e variâncias, conforme indicado na Tabela 2.

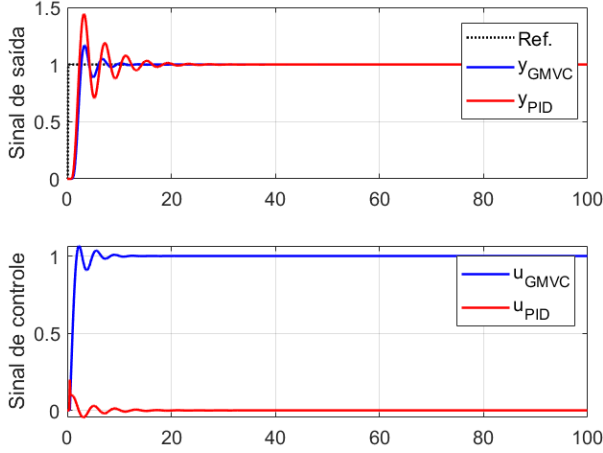


Figura 3. Seguimento de referencia do controlado aplicada a planta B.

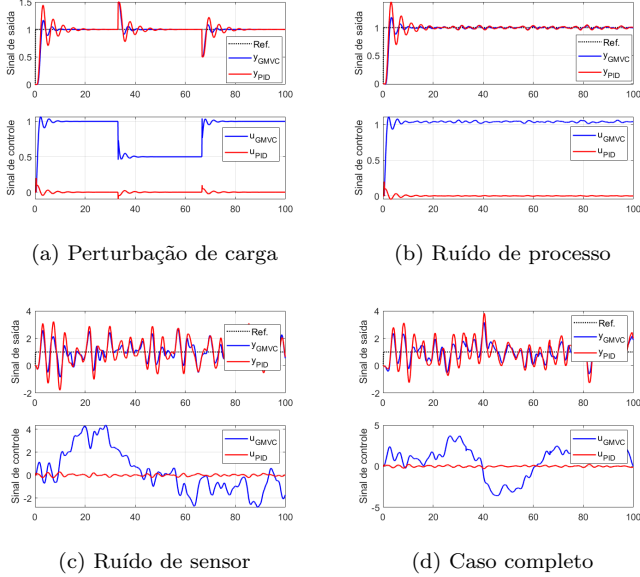


Figura 4. Testes do controlador aplicado à planta B sob diferentes condições.

Tabela 2. Resultados das simulações para a Planta B

Cenário	ISE	ISU	$\text{var}(y)$	$\text{var}(u)$	$\text{var}(e)$
Ideal	16.6831	0.0868	0.0183	0.0090	0.0164
Com perturbação de carga	21.4678	0.8444	0.0231	0.0602	0.0212
Com ruído de sensor	430.5344	4.4887	0.4297	3.1780	0.4280
Com ruído de processo	16.6168	0.0872	0.0182	0.0093	0.0163
Completo	526.4738	6.1932	0.5080	21.5962	0.5066

Entretanto, diferentemente do observado para a Planta A, a Planta B apresenta elevada sensibilidade ao ruído de sensor, instabilizando nesse caso. Esse comportamento é evidenciado pelo aumento expressivo do índice ISE, do esforço de controle e das variâncias do sinal de controle e do erro quando o ruído de medição é introduzido. Tal resultado pode ser atribuído à dinâmica mais rápida e à maior ordem da planta, que amplificam os efeitos do ruído na realimentação.

A perturbação de carga também impacta significativamente o desempenho da Planta B, aumentando tanto o erro acumulado quanto o esforço de controle.

4. CONCLUSÃO

De forma geral, conclui-se que o controlador GMVC incremental de ordem mínima é uma alternativa eficiente para o controle de sistemas com atraso, especialmente em plantas de dinâmica mais lenta, apresentando bom compromisso entre desempenho e simplicidade de implementação. Embora que, se comparado ao PID o esforço de controle é consideravelmente maior em todos os casos simulados. Além disso, os resultados também indicam que, para sistemas mais sensíveis a ruídos de medição, pode ser necessário o emprego de técnicas adicionais, como filtragem do sinal de saída.